ETSIIT
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Ingeniería Informática + ADE

Universidad de Granada (UGR)

Autor: Ismael Sallami Moreno

Asignatura: Ejercicios Tema 4 SCD: Sistemas de Tiempo Real

Índice

1. Ejercicio 91 **3**
1.1. Enunciado 3
1.2. Solución 3

1 Ejercicio 91

1.1. Enunciado

Dado el conjunto de tareas periódicas y sus atributos temporales que se indica en la tabla de aquí abajo, determinar si se puede planificar el conjunto de dichas tareas utilizando un esquema de planificación basado en planificación cíclica. Diseña el plan cíclico determinando el marco secundario, y el entrelazamiento de las tareas sobre un cronograma.

Tarea	**Ci**	**Ti**	**Di**
T1	10	40	40
T2	18	50	50
T3	10	200	200
T4	20	200	200

Cuadro 1: Conjunto de tareas periódicas y sus atributos temporales

1.2. Solución

Nota: El código proporcionado en el enunciado se accede pinchando aquí.

Para resolver este ejercicio aparte de poseer los conceptos teóricos necesarios de las diapositivas, vamos a servirnos de la metodología de resolución aprendida en prácticas. Este ejercicio al ser el primera será más *didáctico* que el resto.

En base a este tabla:

Tarea	**Ci**	**Ti**	**Di**
T1	10	40	40
T2	18	50	50
T3	10	200	200
T4	20	200	200

Cuadro 2: Conjunto de tareas periódicas y sus atributos temporales

Podemos afirmar que

$$D_i = T_i$$

(Para hacerlo mas similar al cpp[1]), por lo que podemos eliminar esa columna y quedarnos con:

[1] Proporcionado en el enlace del inicio de esta sección.

Tarea	Ci	Ti
T1	10	40
T2	18	50
T3	10	200
T4	20	200

Cuadro 3: Conjunto de tareas periódicas y sus atributos temporales

Tenemos que el ciclo principal dura $T_m = mcm(T_i) \forall i0, \ldots, 4 = 200$, de manera que nuestro ciclo secundario debe de cumplir:

1. $\text{máx}(C_i) \leq T_s \leq \text{mín}(D_i)$
2. T_s divide a T_m, siendo el resultado $\in \mathbb{Z}$

Vemos que hay ciertos problemas con el valor 50, ya que según las dos restricciones mencionadas anteriormente, no se puede cumplir ya que si cogemos $T_s = 20ms$, este no divide a 50, por lo que *no se puede planificar*.